

TEORÍA DE CIRCUITOS II

PRÁCTICA DE ATENUADORES EJEMPLOS

Prof: Ing. Daniel Moretti

JTP: Ing. Facundo Piñero

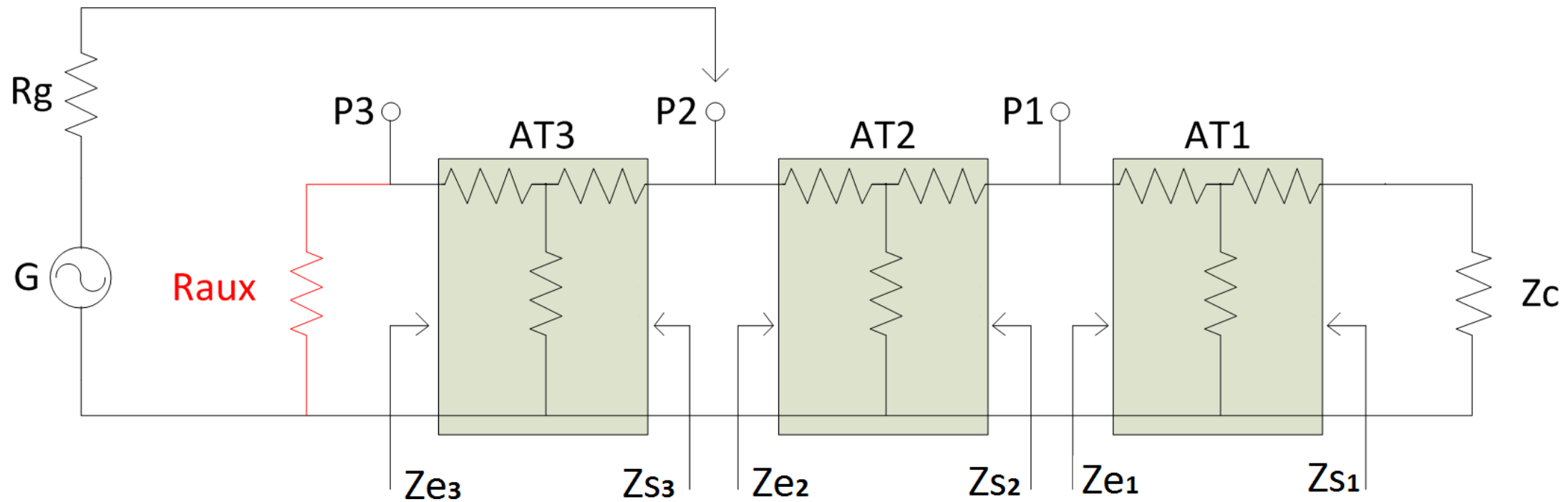


EJERCICIO 7

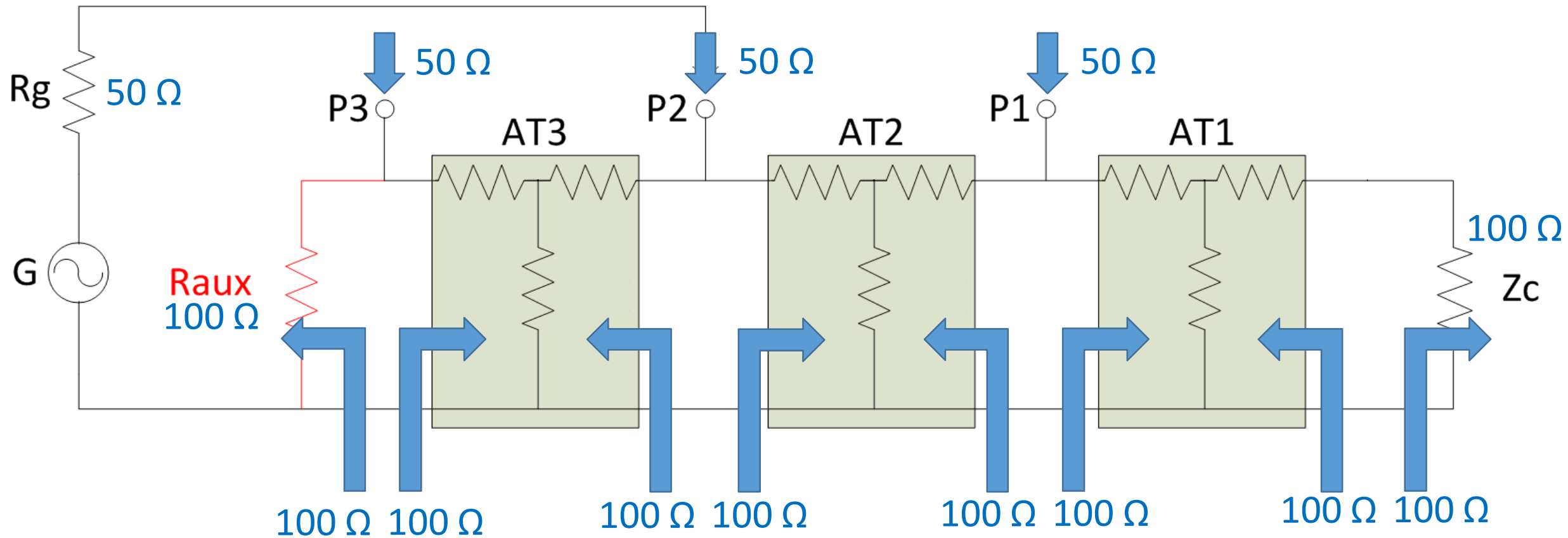
Diseñar un atenuador en escalera con pasos de 6, 12, y 18 dB con $R_g=50\ \Omega$ y $R_c=100\ \Omega$. Utilizar celdas tipo T.

Resolución

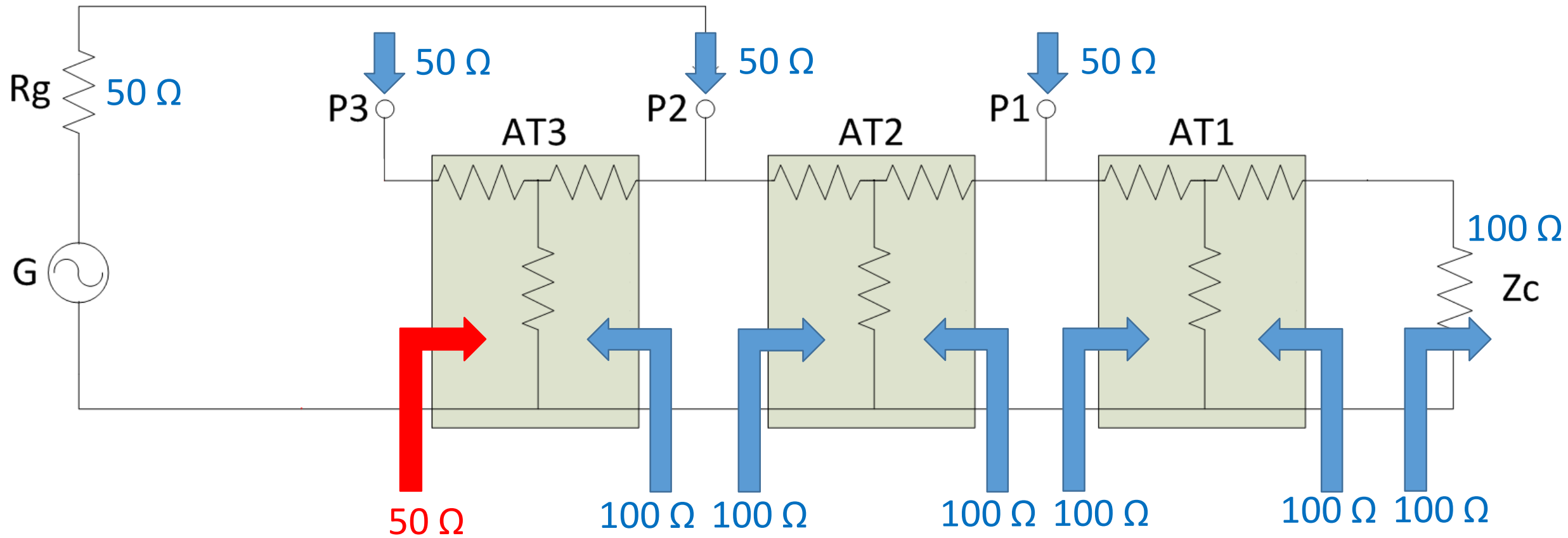
Circuito a utilizar:



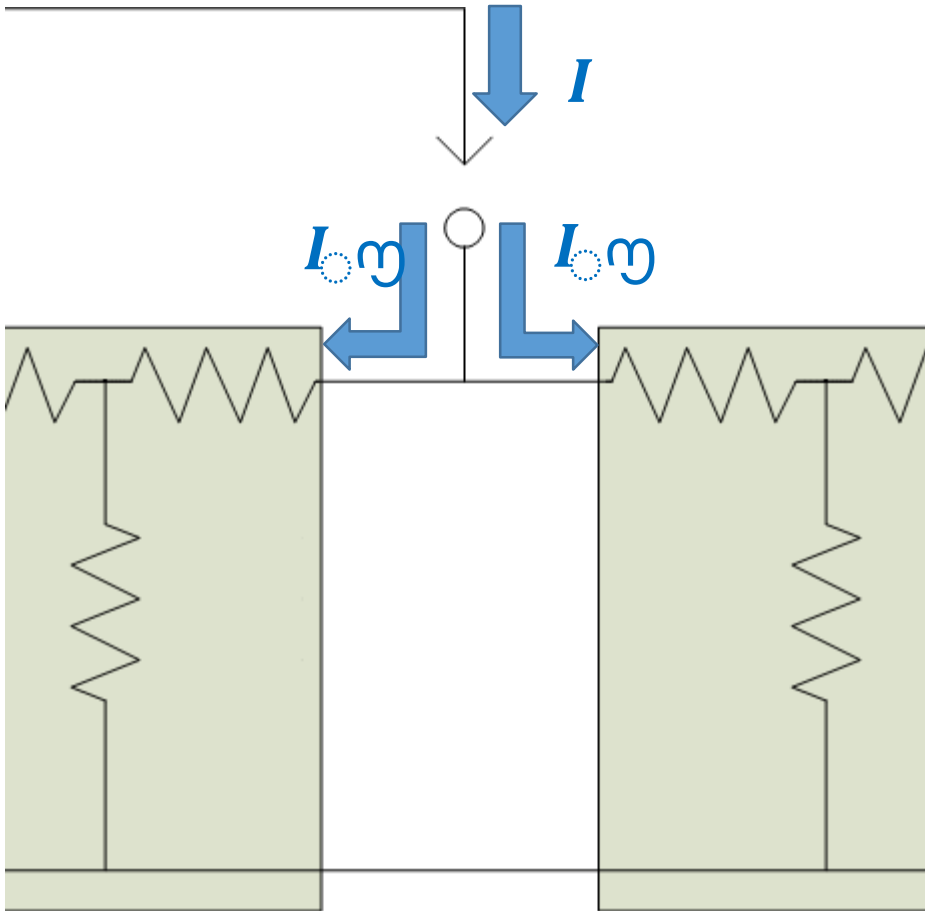
Consideraciones de diseño



Sin RAUX



Pérdida por el tipo de configuración



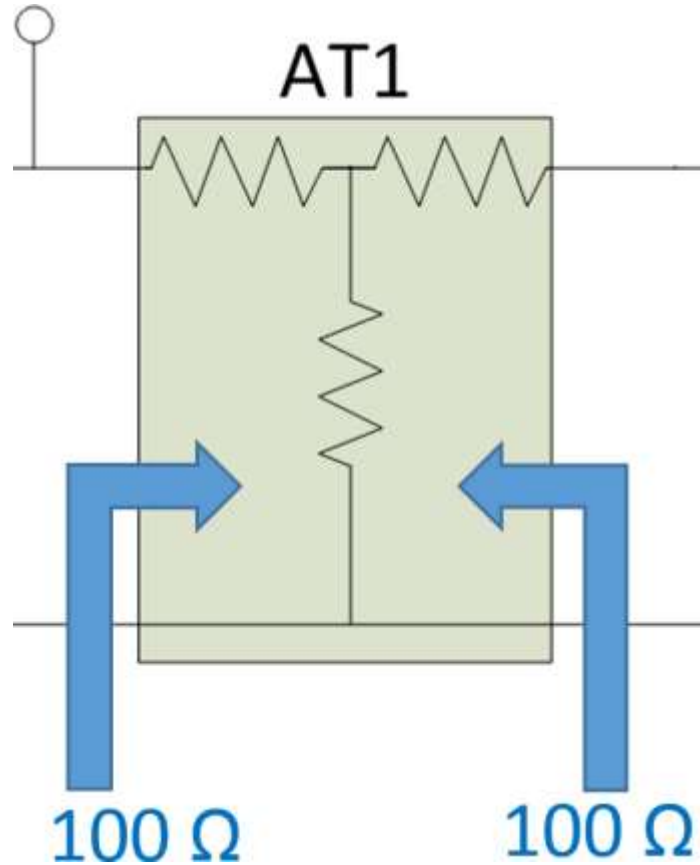
$$P_{TOTAL} = V \cdot I \qquad P_{RECIBIDA} = V \cdot \frac{I}{2}$$

$$PTC = 10 \log \frac{P_{TOT}}{P_{REC}}$$

$$PTC = 10 \log \frac{V \cdot I}{V \cdot \frac{I}{2}}$$

$$PTC = 10 \log 2 = \boxed{3 \text{ dB}}$$

Atenuador 1

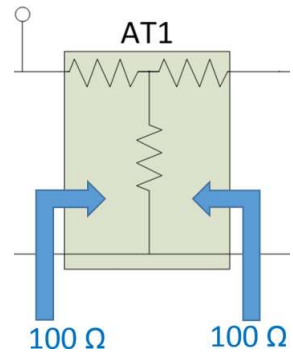


$$AT1 = \underset{DATO}{6\text{ dB}} - \underset{PTC}{3\text{ dB}} = \boxed{3\text{ dB}}$$

$$\theta = 0,115 A (dB) = 0,115 \cdot 3\text{ dB} = 0,345\text{ Neppers}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{3}{10} = 1,99$$

Atenuador 1



T simétrico			$R_3 = \frac{Z}{\sinh \theta}$ $R_1 = Z \tanh \frac{\theta}{2}$	$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N-1} = \frac{2ZK}{K^2-1}$ $R_1 = Z \frac{\sqrt{N}-1}{\sqrt{N}+1} = Z \frac{K-1}{K+1}$
-------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

$$R_3 = \frac{Z}{\sinh \theta} = \frac{100}{0,35} = 285,71 \, \Omega$$

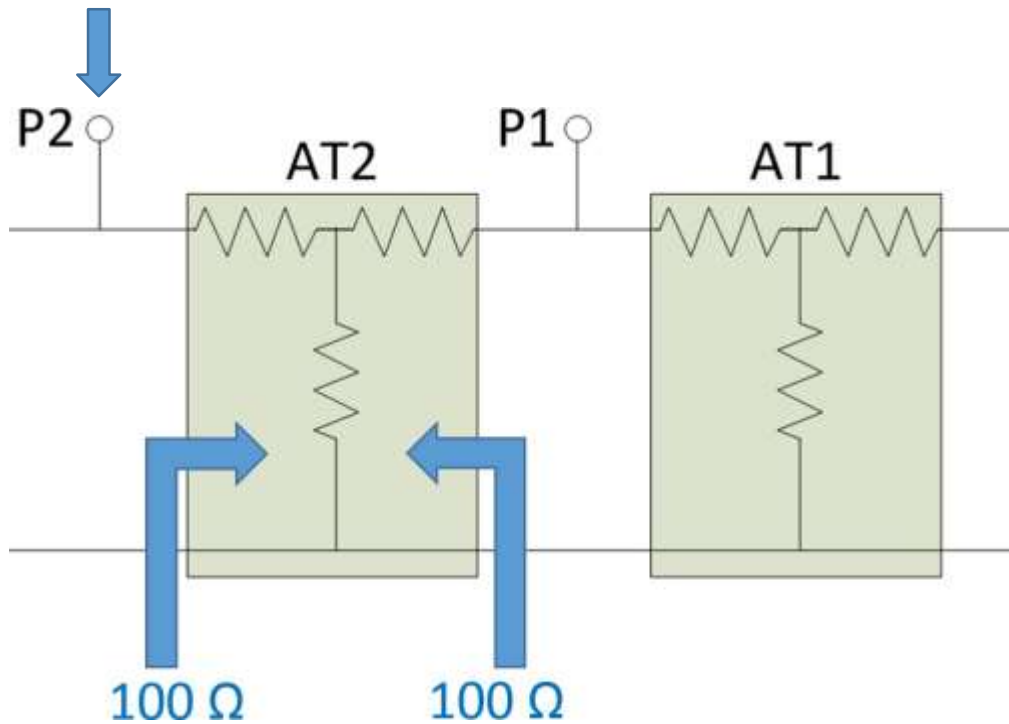
$$R_1 = Z \tanh \frac{\theta}{2} = 100 \cdot 0,17 = 17 \, \Omega$$

Aritméticas

$$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N-1} = \frac{2 \cdot 100 \sqrt{1,99}}{1,99-1} = 284,98 \, \Omega$$

$$R_1 = Z \frac{\sqrt{N}-1}{\sqrt{N}+1} = 100 \frac{\sqrt{1,99}-1}{\sqrt{1,99}+1} = 17,03 \, \Omega$$

Atenuador 2

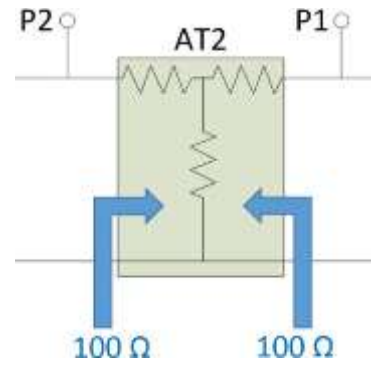


$$AT2 = \underbrace{12}_{DATO} dB - \underbrace{3}_{PTC} dB - \underbrace{3}_{AT1} dB = \boxed{6 dB}$$

$$\theta = 0,115 A (dB) = 0,115 \cdot 6 dB = 0,69 Neppers$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{6}{10} = 3,99$$

Atenuador 2



T simétrico			$R_3 = \frac{Z}{\sinh \theta}$ $R_1 = Z \tanh \frac{\theta}{2}$	$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N-1} = \frac{2ZK}{K^2-1}$ $R_1 = Z \frac{\sqrt{N}-1}{\sqrt{N}+1} = Z \frac{K-1}{K+1}$
-------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

$$R_3 = \frac{Z}{\sinh \theta} = \frac{100}{0,75} = 133,33 \, \Omega$$

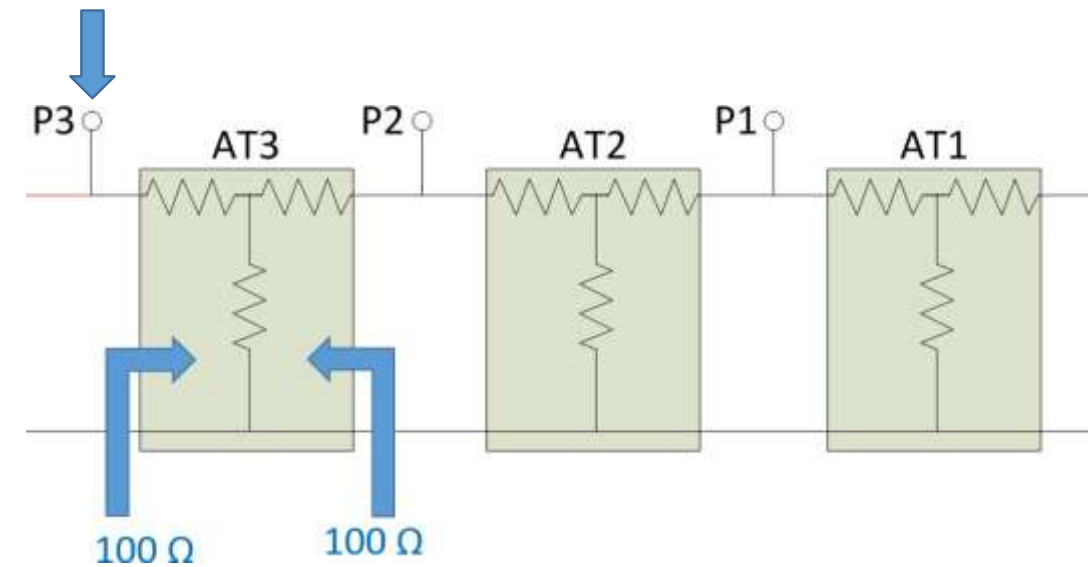
$$R_1 = Z \tanh \frac{\theta}{2} = 100 \cdot 0,33 = 33 \, \Omega$$

Aritméticas

$$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N-1} = \frac{2 \cdot 100 \sqrt{3,99}}{3,99-1} = 133,61 \, \Omega$$

$$R_1 = Z \frac{\sqrt{N}-1}{\sqrt{N}+1} = 100 \frac{\sqrt{3,99}-1}{\sqrt{3,99}+1} = 33,27 \, \Omega$$

Atenuador 3 (con Raux)

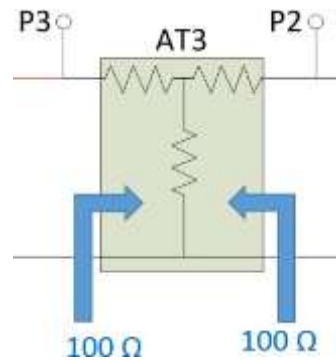


$$AT3 \text{ con } R_{AUX} = \underbrace{18 \text{ dB}}_{DATO} - \underbrace{3 \text{ dB}}_{PTC} - \underbrace{6 \text{ dB}}_{AT2} - \underbrace{3 \text{ dB}}_{AT1} = \boxed{6 \text{ dB}}$$

$$\theta = 0,115 A (dB) = 0,115 \cdot 6 \text{ dB} = 0,69 \text{ Neppers}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{6}{10} = 3,99$$

Atenuador 3 con Raux (Ídem AT2)



T simétrico			$R_3 = \frac{Z}{\sinh \theta}$ $R_1 = Z \tanh \frac{\theta}{2}$	$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N-1} = \frac{2ZK}{K^2-1}$ $R_1 = Z \frac{\sqrt{N}-1}{\sqrt{N}+1} = Z \frac{K-1}{K+1}$
-------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

$$R_3 = \frac{Z}{\sinh \theta} = \frac{100}{0,75} = 133,33 \, \Omega$$

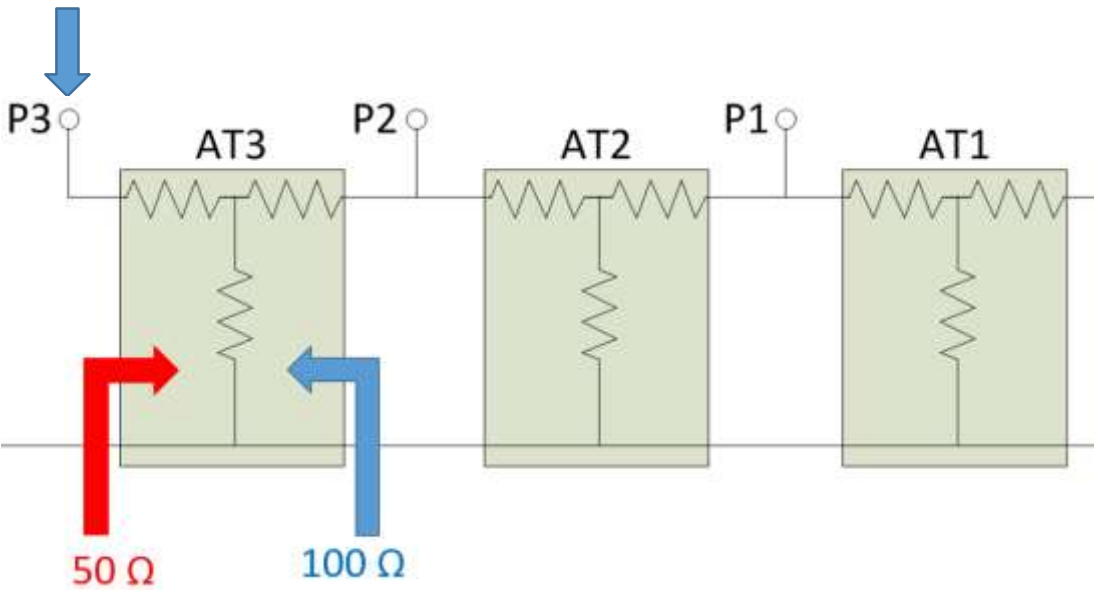
$$R_1 = Z \tanh \frac{\theta}{2} = 100 \cdot 0,33 = 33 \, \Omega$$

Aritméticas

$$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N-1} = \frac{2 \cdot 100 \sqrt{3,99}}{3,99-1} = 133,61 \, \Omega$$

$$R_1 = Z \frac{\sqrt{N}-1}{\sqrt{N}+1} = 100 \frac{\sqrt{3,99}-1}{\sqrt{3,99}+1} = 33,27 \, \Omega$$

Atenuador 3 (sin Raux)



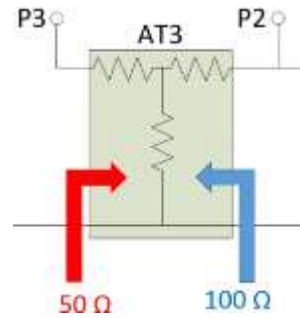
$$AT3 \text{ sin } R_{AUX} = \underbrace{18 \text{ dB}}_{DATO} - \underbrace{6 \text{ dB}}_{AT2} - \underbrace{3 \text{ dB}}_{AT1} = \boxed{9 \text{ dB}}$$

$$\theta = 0,115 \text{ A (dB)} = 0,115 \cdot 9 \text{ dB} = 1,035 \text{ Neppers}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{9}{10} = 7,94$$

NO HAY PÉRDIDAS POR EL TIPO DE CONFIGURACIÓN (PTC)

Atenuador 3 sin Raux



T no simétrico			$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta}$ $R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3$ $R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3$	$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1}$ $R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$ $R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$
----------------------------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

$$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta} = 57,48 \, \Omega$$

$$R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3 = 6,62 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3 = 70,72 \, \Omega$$

Aritméticas

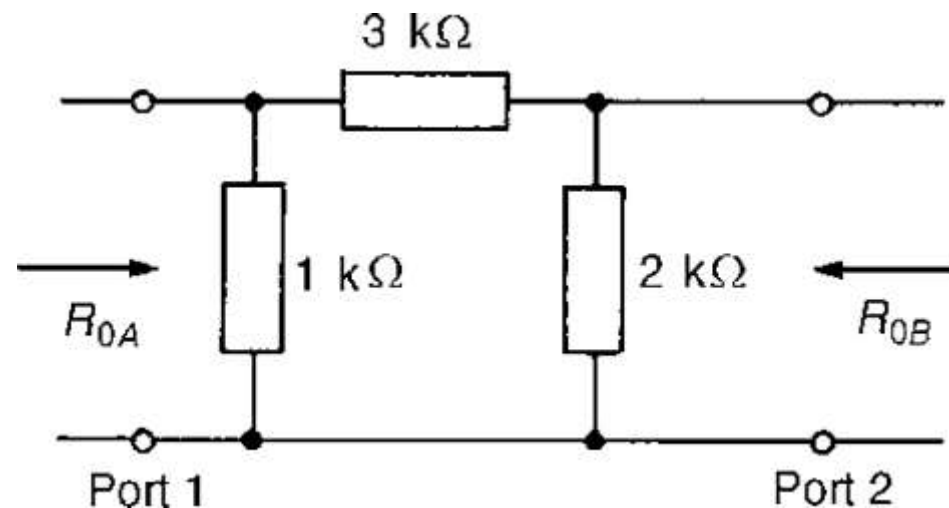
$$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1} = \frac{2 \cdot \sqrt{50 \cdot 100 \cdot 7,94}}{7,94 - 1} = 57,42 \, \Omega$$

$$R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 6,98 \, \Omega$$

$$R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 71,39 \, \Omega$$

EJERCICIO 16

Para el atenuador π asimétrico que se muestra en la siguiente figura, determinar las impedancias imagen.

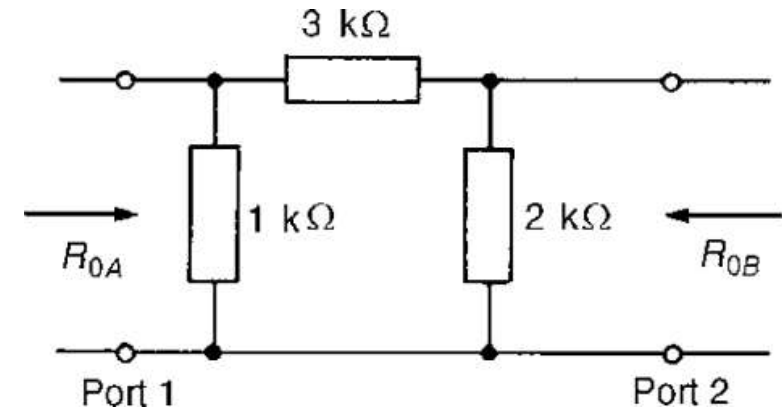


Impedancia imagen de entrada

$$R_{OA} = \sqrt{R_{OC} R_{SC}}$$

$$R_{OC} = (3K + 2K) // 1K = 0,833K$$

$$R_{SC} = 3K // 1K = 0,75K$$



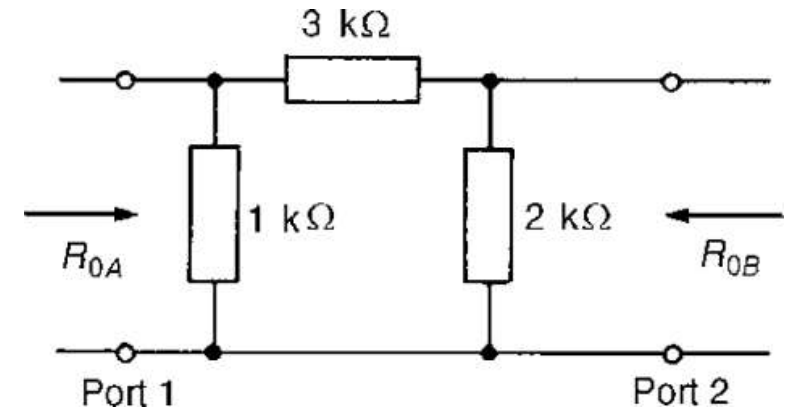
$$R_{OA} = \sqrt{R_{OC} R_{SC}} = \sqrt{0,833K \cdot 0,75K} = 0,79K$$

Impedancia imagen de salida

$$R_{OB} = \sqrt{R_{OC} R_{SC}}$$

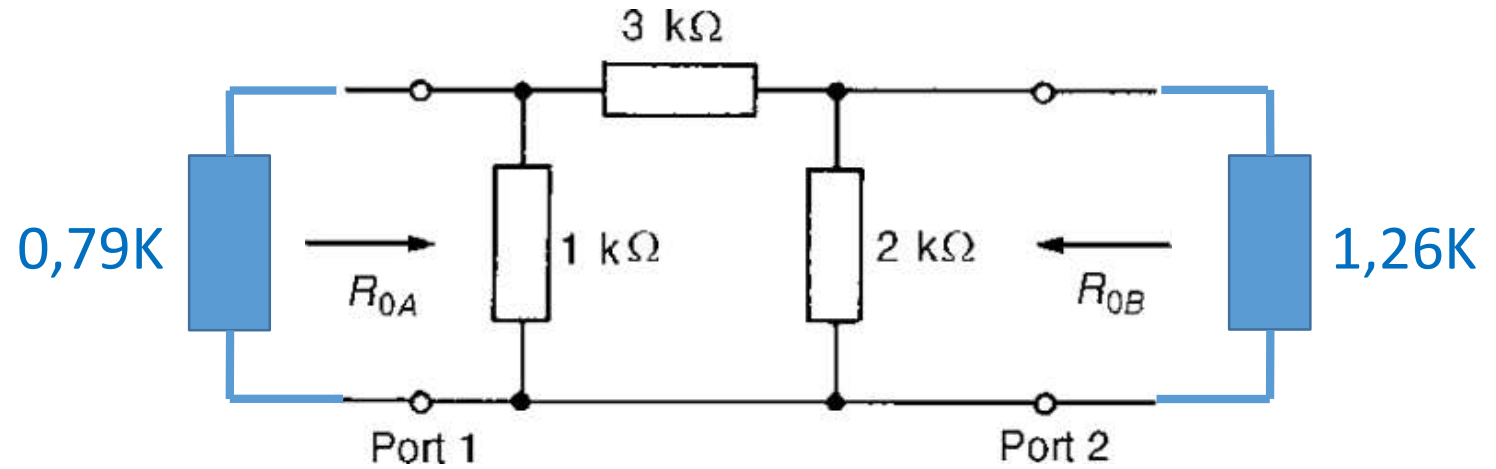
$$R_{OC} = (1K + 3K) // 2K = 1,33K$$

$$R_{SC} = 3K // 2K = 1,2K$$



$$R_{OB} = \sqrt{R_{OC} R_{SC}} = \sqrt{1,33K \cdot 1,2K} = 1,26K$$

Verificación



$$R_{0A} = ((1,26K // 2K) + 3K) // 1K = 0,79K$$

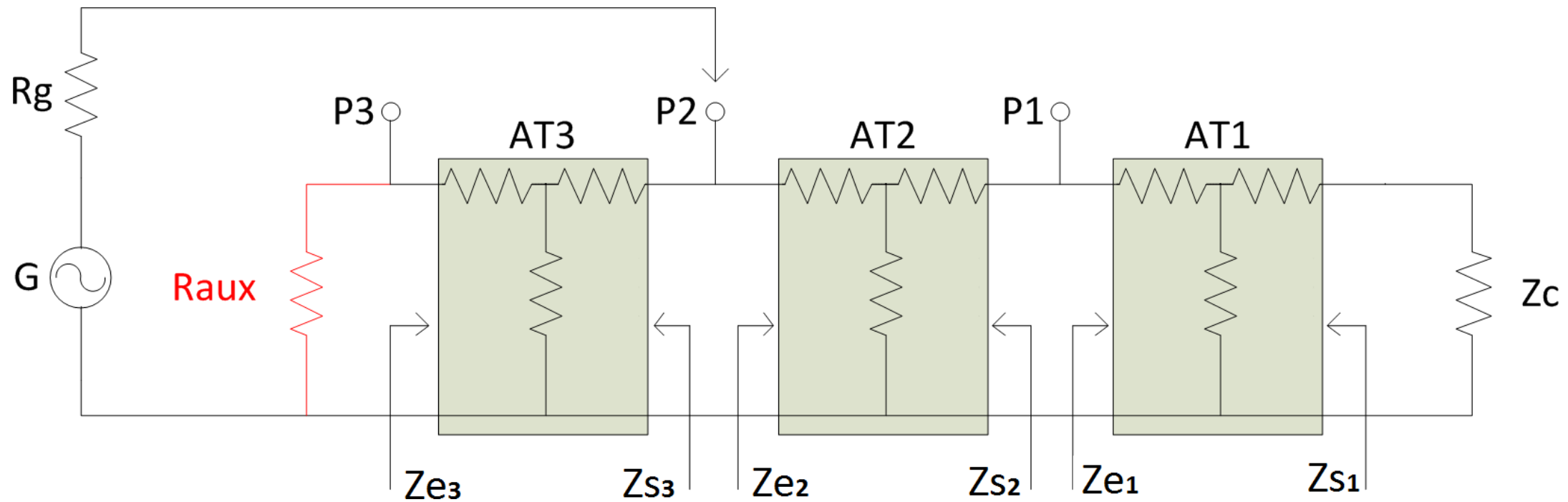
$$R_{0B} = ((0,79K // 1K) + 3K) // 2K = 1,26K$$

EJERCICIO 7 (modificado)

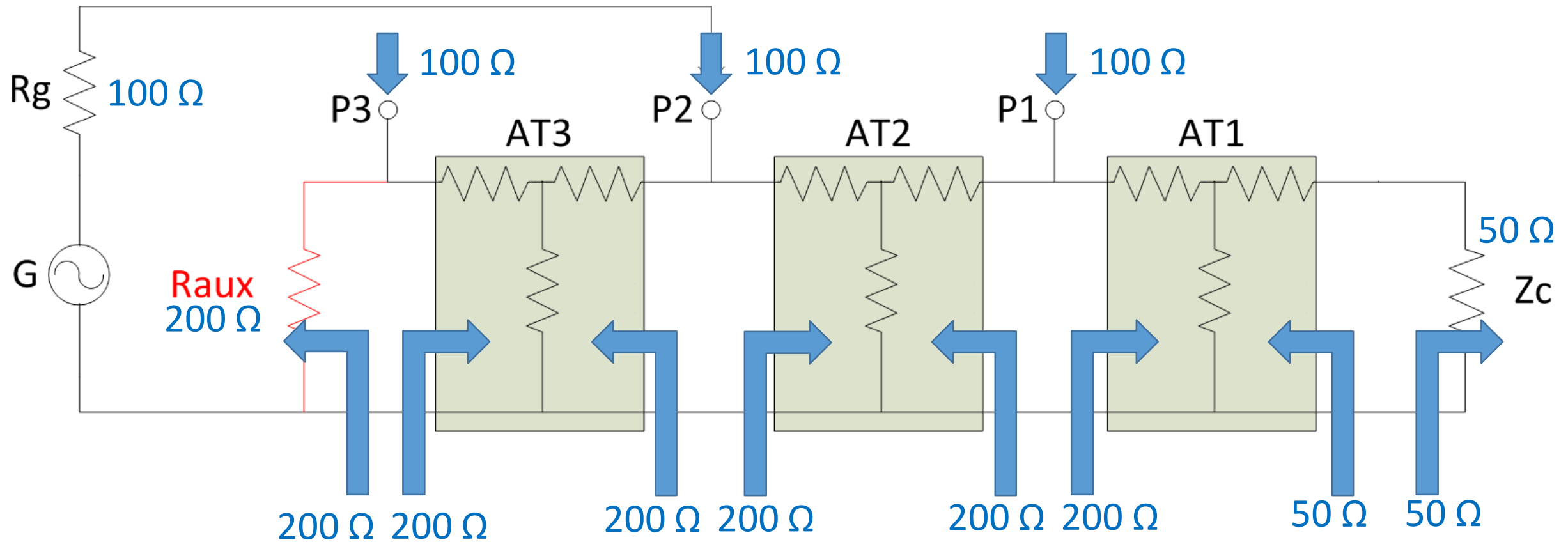
Diseñar un atenuador en escalera con pasos de 6, 12, y 18 dB con $R_g=100\ \Omega$ y $R_c=50\ \Omega$. Utilizar celdas tipo T.

Resolución

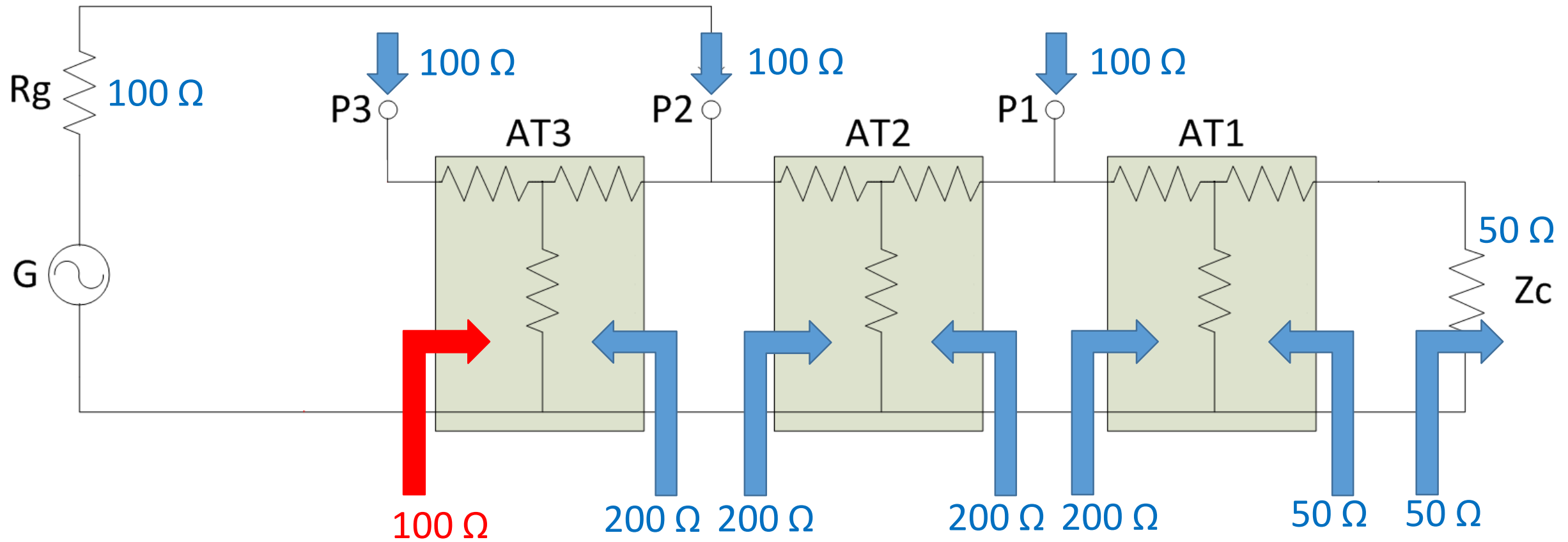
Circuito a utilizar:



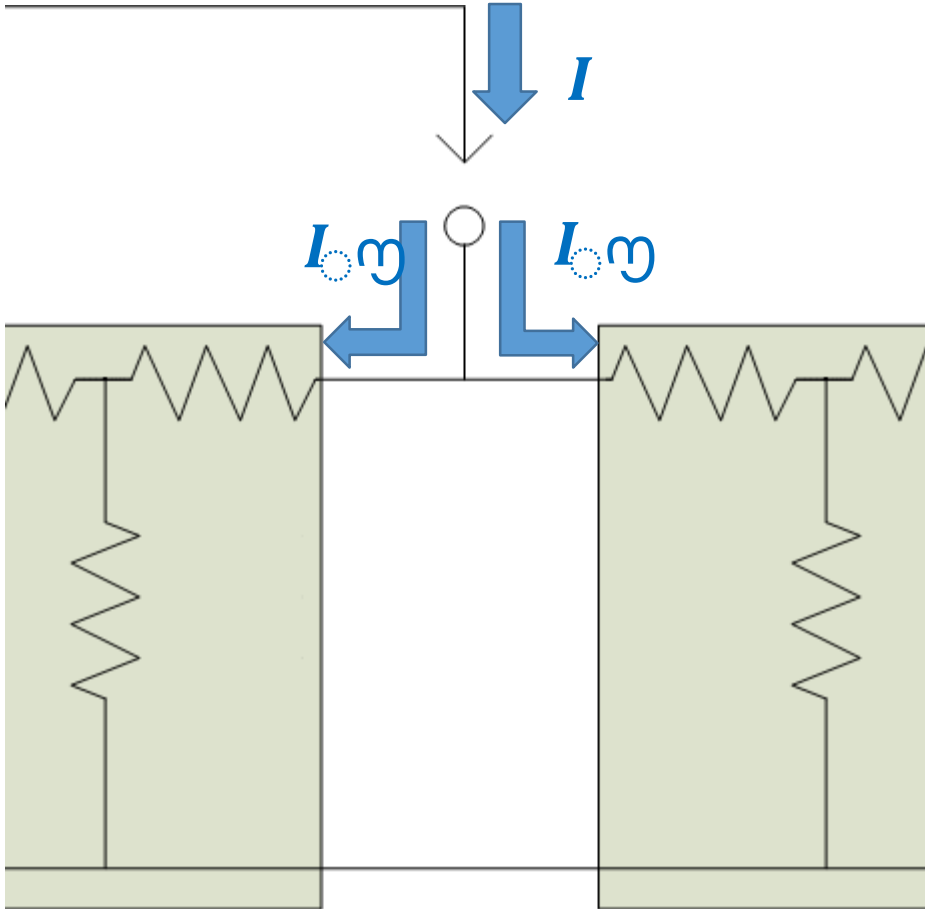
Consideraciones de diseño



Sin RAUX



Pérdida por el tipo de configuración



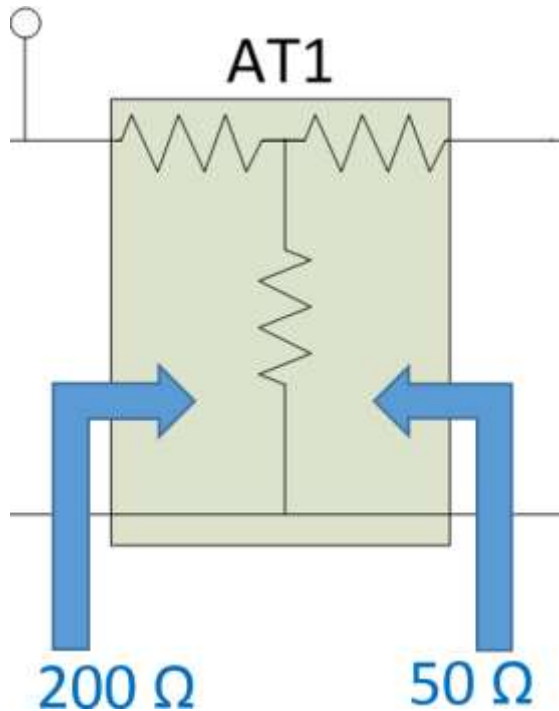
$$P_{TOTAL} = V \cdot I \qquad P_{RECIBIDA} = V \cdot \frac{I}{2}$$

$$PTC = 10 \log \frac{P_{TOT}}{P_{REC}}$$

$$PTC = 10 \log \frac{V \cdot I}{V \cdot \frac{I}{2}}$$

$$PTC = 10 \log 2 = \boxed{3 \text{ dB}}$$

Atenuador 1

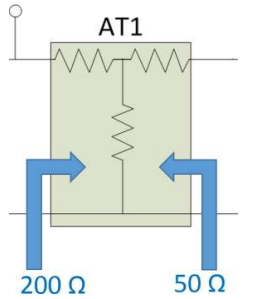


$$AT1 = \underset{DATO}{6\text{ dB}} - \underset{PTC}{3\text{ dB}} = \boxed{3\text{ dB}}$$

$$\theta = 0,115 A (dB) = 0,115 \cdot 3\text{ dB} = 0,345\text{ Neppers}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{3}{10} = 1,99$$

Atenuador 1



T no simétrico			$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta}$ $R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3$ $R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3$	$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1}$ $R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$ $R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$
------------------------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

Aritméticas

$$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta} = \frac{\sqrt{200 \cdot 50}}{\sinh 0,345} = 285,71 \, \Omega$$

$$R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3 = \frac{200}{\tanh 0,345} - 285,71 = 320,35 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3 = \frac{50}{\tanh 0,345} - 285,71 = -134,19 \, \Omega$$

$$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1} = \frac{2 \cdot \sqrt{200 \cdot 50 \cdot 1,99}}{1,99 - 1} = 284,98 \, \Omega$$

$$R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 200 \left(\frac{1,99 + 1}{1,99 - 1} \right) - 284,98 = 319,06 \, \Omega$$

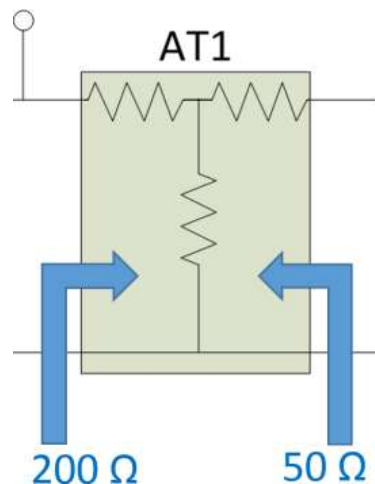
$$R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 50 \left(\frac{1,99 + 1}{1,99 - 1} \right) - 284,98 = -133,96 \, \Omega$$

Atenuador 1

Se obtienen resistencias de valor negativo.

Eso quiere decir que no se puede aplicar una celda de atenuación con los parámetros obtenidos (atenuación e impedancias).

Se verifica cual sería la atenuación mínima para el caso de una impedancia de $200\ \Omega$ en la entrada y $50\ \Omega$ a la salida (como el caso del atenuador 1).



Atenuador 1 (atenuación mínima)

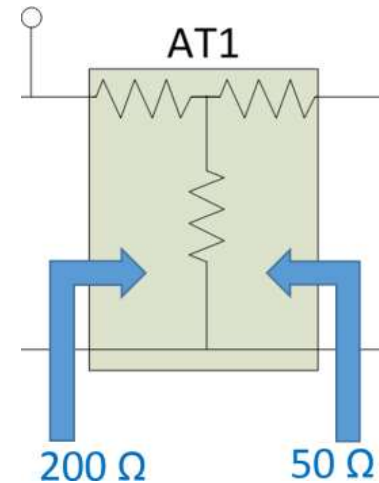
$$A_{min} = \sqrt{\frac{Z_{in}}{Z_{out}}} + \sqrt{\left(\frac{Z_{in}}{Z_{out}} - 1\right)}$$

$$A_{min} = \sqrt{\frac{200}{50}} + \sqrt{\left(\frac{200}{50} - 1\right)} = 3,73$$

$$A_{min}(dB) = 20 \log(A_{min}) = 20 \log 3,73$$

$$A_{min}(dB) = 11,43 \text{ dB}$$

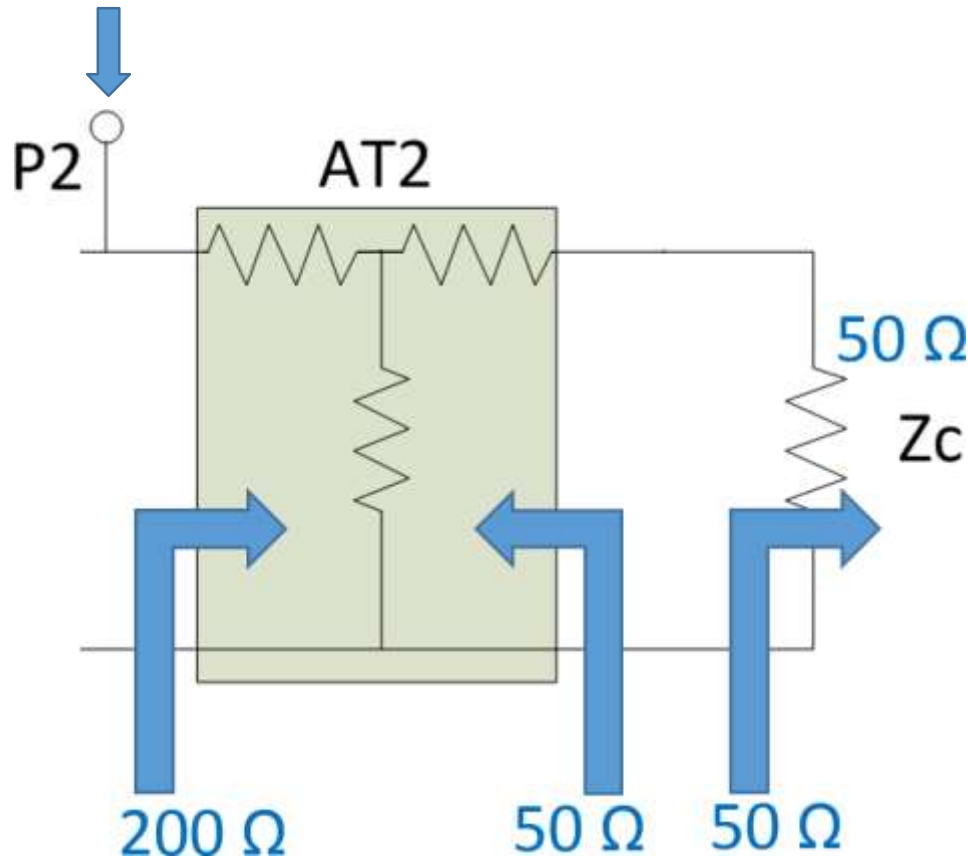
Se obtuvieron resistencias negativas porque se pretendía atenuar 3dB entre dos impedancias de 200 Ω y 50 Ω, siendo que la atenuación mínima en esas circunstancias es 11,43dB.



Por lo tanto, para estos valores de Rg y Rc, la configuración escalera solo se podrá aplicar en casos donde el AT1 sea de un valor mayor a 11,43dB.

Atenuador 2

Se evalúa si es posible calcular el segundo atenuador para el punto de atenuación de 12dB

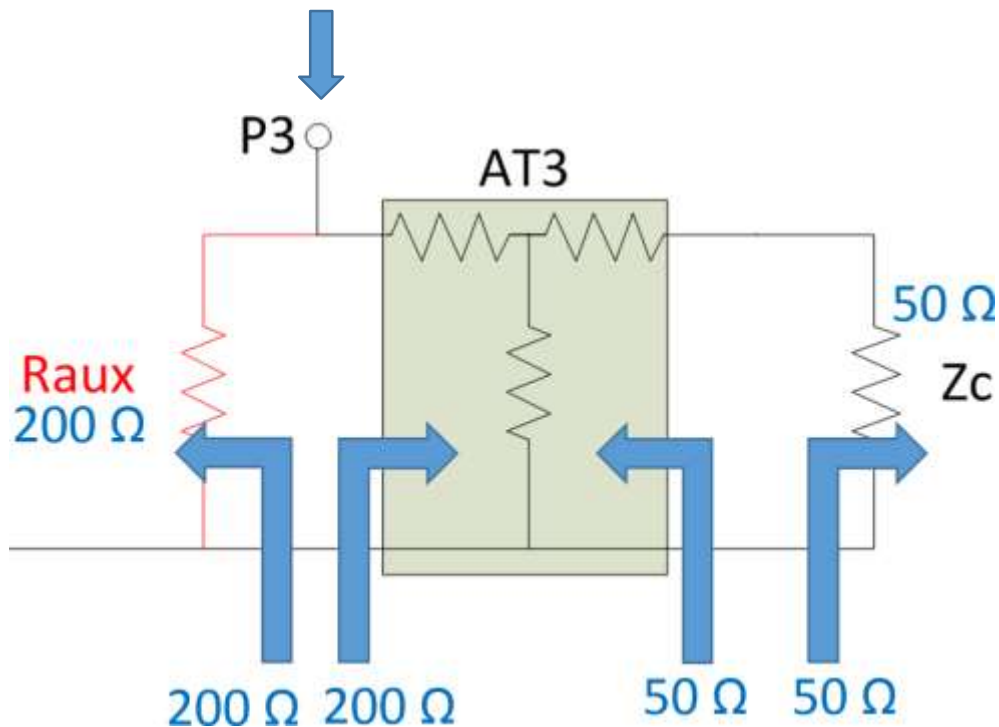


$$AT2 = \underset{DATO}{12dB} - \underset{PTC}{3dB} = \boxed{9dB}$$

Se observa que tampoco es posible diseñar el atenuador para el punto de atenuación de 12 dB, dado que anteriormente se determinó que la atenuación mínima para adaptar una impedancia de 200Ω con una de 50Ω es de 11,43 dB

Atenuador 3 (con Raux)

Dado que el AT1 y el AT2 no son realizables, se analiza si es posible diseñar el AT3 para el punto de atenuación de 18dB.



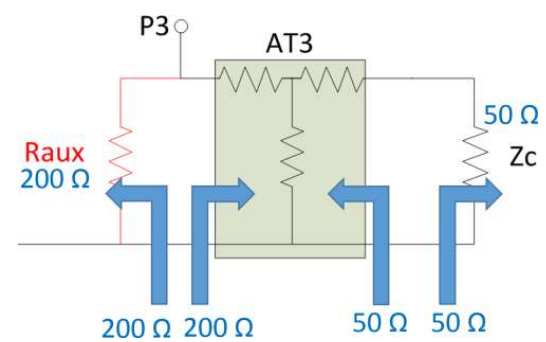
$$AT3_{\text{con } R_{AUX}} = \underset{DATO}{18\text{ dB}} - \underset{PTC}{3\text{ dB}} = \boxed{15\text{ dB}}$$

Se observa que es posible diseñar un atenuador de 15dB para impedancias de 200Ω y 50Ω (entrada y salida) dada que la atenuación mínima para esas condiciones era 11,43dB

$$\theta = 0,115 A (dB) = 0,115 \cdot 15\text{ dB} = 1,725\text{ Neppers}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{15}{10} = 31,62$$

Atenuador 3 con Raux



T no simétrico			$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta}$ $R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3$ $R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3$	$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1}$ $R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$ $R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$
----------------------------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

$$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta} = 36,76 \, \Omega$$

$$R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3 = 176 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3 = 16,43 \, \Omega$$

Aritméticas

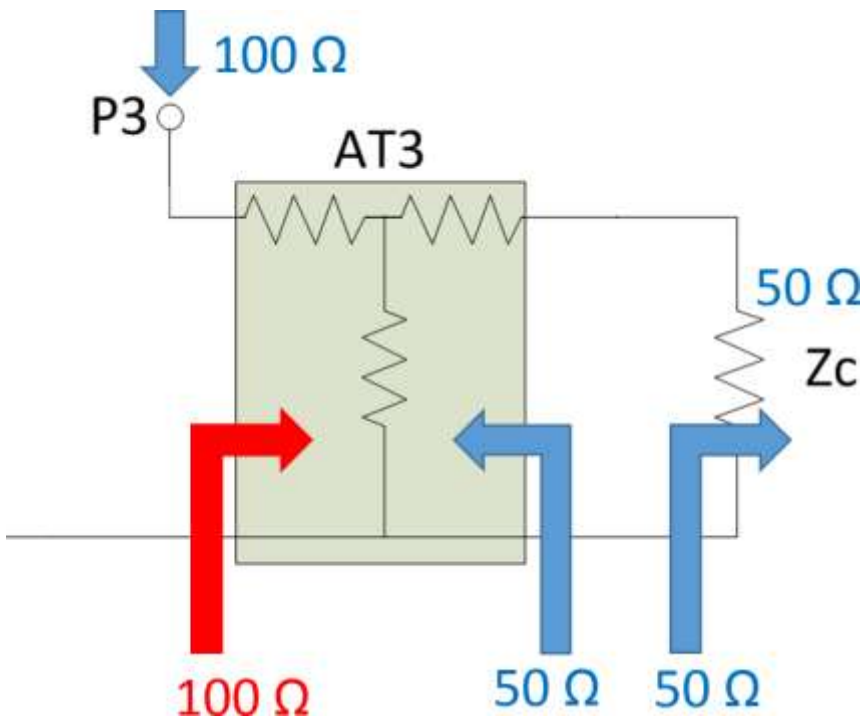
$$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1} = 36,72 \, \Omega$$

$$R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 176,34 \, \Omega$$

$$R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 16,54 \, \Omega$$

Atenuador 3 (sin Raux)

El AT3 sin Raux será directamente la inserción de un atenuador de 18dB entre la impedancia del generador (100Ω) y la impedancia de carga (50Ω)



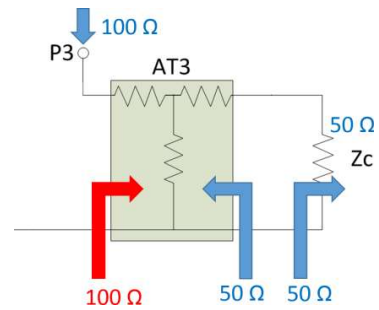
$$AT3_{\text{sin } R_{AUX}} = \underbrace{18 \text{ dB}}_{\text{DATO}}$$

No hay pérdidas por tipo de configuración

$$\theta = 0,115 \text{ A (dB)} = 0,115 \cdot 18 \text{ dB} = 2,07 \text{ Neppers}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A}{10} = \log^{-1} \frac{18}{10} = 63,09$$

Atenuador 3 sin Raux



T no simétrico			$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta}$ $R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3$ $R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3$	$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1}$ $R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$ $R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$
----------------------------------	--	--	---	--

Hiperbólicas

$$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \theta} = 18,13 \, \Omega$$

$$R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \theta} - R_3 = 84,96 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \theta} - R_3 = 33,41 \, \Omega$$

Aritméticas

$$R_3 = \frac{2 \sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1} = 18,09 \, \Omega$$

$$R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 85,13 \, \Omega$$

$$R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3 = 33,52 \, \Omega$$